

① 笔记只拉到下课

② 考试不会：解、抄公式 其它话别写

新增考点：

① 算法伪代码：梯度下降、牛顿、线搜索、罚方法

② 罚方法：二次罚，ALM 不考。

CAC CBA

1.2. $\exists K > 0, \forall k > K$

① - 线性收敛: $\alpha \in (0, 1)$ $\frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|} \leq \alpha$

② - 超线性收敛: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|} = 0$

③ - 二次收敛: $\frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|^2} \leq \alpha, \alpha > 0$

④ - 次线性收敛: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|} = 1$

3. 范数的性质

$$\|A\| \geq 0 \quad \|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$$

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\| \quad \|AB\|_F \leq \|A\|_2 \|B\|_F$$

$$\|\alpha A\| \leq |\alpha| \|A\| \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$\times \| \alpha A \| \leq \alpha \| A \| \quad \alpha > 0$ $\leftarrow$ 不等式成立，但不是恒成立

$$\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

4. 梯度的定义: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$\lim_{d \rightarrow 0} \frac{f(x+d) - f(x) - \langle g, d \rangle}{\|d\|} = 0$$

$\Rightarrow \nabla f(x) = g$ 是 $f(x)$ 在 x 点处的梯度.

$$f(x+d) - f(x) - \langle g, d \rangle = o(\|d\|)$$

$$\lim_{d \rightarrow 0} \frac{f(x+td) - f(x) - t \langle g, d \rangle}{t} = 0$$

$$\Rightarrow \langle \nabla f(x), d \rangle = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+td) - f(x)}{t}$$

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是映射 Jacobian 矩阵

$$f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \nabla f_1^T \\ \nabla f_2^T \\ \vdots \\ \nabla f_m^T \end{bmatrix} = J(x) \quad J_{ij}(x) = \frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

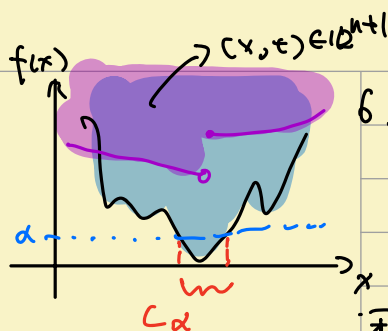
5. 适当函数

广义实值函数: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$

适当函数: f 为广义实值函数, 存在集合 Ω 非空.

如果存在 $x \in \Omega$, 使得 $f(x) < +\infty$, 且对任意 $x \in \Omega$ 都有 $f(x) > -\infty$, 称 f 为适当函数.

定义域: $\text{dom } f = \{x \in \Omega \mid f(x) < +\infty\}$



6. 闭函数:

即图, 下水平集

$\text{epi } f$ C_α

$$\text{epi } f = \{ (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid f(x) \leq t \}$$

$$C_\alpha = \{ x \mid f(x) \leq \alpha \}$$

闭函数的定义: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, 若 $\text{epi } f$ 是闭集, 则称 f 为闭函数

闭函数的等价定理

① f 任意下水平集为闭集

② f 下半连续

$$\liminf_{y \rightarrow x} f(y) \geq f(x) \quad \forall x$$

③ f 是闭函数.

填空题:

$$1. \quad t = \frac{g^T g}{g^T H g} = \frac{5}{17}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T H x + g^T x \quad H = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad g = \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(x) = Hx + g = 0 \quad \Rightarrow x = 0$$

$$\min_{\alpha} f(x + \alpha d) = \frac{1}{2} \alpha^2 d^T H d + \alpha g^T d$$

$$\frac{d}{d\alpha} f(x + \alpha d) = d^T H d \alpha + g^T d = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = -\frac{g^T d}{d^T H d} \quad d = -g$$

2. $\nabla f(x)^T d < 0 \rightarrow$ 下降方向

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 + 3 = 5 > 0 \quad \therefore d \text{ 是下降方向.}$$

3. 梯度下降法. 收敛性保证为上述界: $0 < \alpha < \frac{1}{L}$.

上界为 $\frac{1}{L}$

梯度 Lipschitz 条件: 可微, 若存在 $L > 0$, $\forall x, y \in \text{dom} f$.

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L \|x - y\|$$

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 4x_1 + 6x_2 \\ 6x_1 + 4x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| = \|Ax - Ay\| \leq \|A\|_2 \|x - y\|$$

$$\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A) \quad \text{最大奇异值}$$

$$= \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} \quad A^T A \text{ 最大特征根.}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 48 \\ 48 & 52 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A^T A) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda - 52 & 48 \\ 48 & \lambda - 52 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 100, \quad \lambda_2 = 4 \quad \therefore \sigma_{\max} = \sqrt{100} = 10$$

$$\therefore \alpha_{\max} = \frac{1}{L} = \frac{1}{10}$$

$$4. \quad \nabla f(x) = 0$$

$$\nabla f(x) = 0 \quad \nabla^2 f(x) \succeq 0$$

问答题:

$$\begin{aligned} \text{1. (i)} \quad & \max 6x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_4 = 18 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

单纯形表

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	0	6	3	0	0	
x_3	10	2	1	1	0	$10/2$
x_4	18	3	2	0	1	$18/3$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-20	0	1	-2	0	
x_1	5	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$5/1/2$
x_4	3	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	1	$3/1/2$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-26	0	0	1	-2	
x_1	2	1	0	2	-1	$2/2$
x_2	6	0	1	-3	2	—

simplex-example. m

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-27	$-\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{3}{2}$	
x_3	1	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	
x_2	9	$\frac{3}{2}$	1	0	0	

最优解 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 9, 1, 0)$

$z = 27$

2. Lagrangian 函数

(1) $L(x; \lambda) = \|x\|_2 + \lambda^T (Ax + b)$

(2) $f(\lambda) = \inf_x L(x; \lambda) = \inf_x (\|x\|_2 + \lambda^T Ax + \lambda^T b)$

$$= \lambda^T b + \inf_x (\|x\|_2 + (\lambda^T A) x)$$

(2)

令 $c = A^T \lambda$ 考虑

$$h(x) = \inf_x (\|x\|_2 + c^T x)$$

$$\|x\|_2 + c^T x \geq \|x\|_2 - \|c\|_2 \|x\|_2 = \|x\|_2 (1 - \|c\|_2)$$

当 $\|c\|_2 > 1$, 取 $x = -tc$, $t \rightarrow +\infty$, $h(x) \rightarrow -\infty$

当 $\|c\|_2 \leq 1$, 取 $x = 0$ 得 $\|x\|_2 + c^T x = 0$ 为最小值

$\therefore$ 对偶优化问题是

$$\max_{\lambda} \lambda^T b$$

$$s.t. \quad \|A^T \lambda\|_2 \leq 1$$

3. (1) 令 $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + b^T x + c$

要证 $C = \{x \mid f(x) \leq 0\}$ 是凸集

由于 A 是正定的, f 为凸函数, 有:

$$0 \geq \theta f(x) + (1-\theta) f(y) \geq f(\theta x + (1-\theta)y)$$

$$\Rightarrow x \in C, y \in C \Rightarrow \theta x + (1-\theta)y \in C \quad \forall \theta \in (0,1)$$

$\therefore C$ 是凸集

(2) 令 $\tilde{f}(x) = f(x) + \frac{\lambda}{2} (g^T x + h)^2$

其中 λ 为给定常数, 且 $A + \lambda g g^T \geq 0$. 设

$$C' = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \tilde{f}(x) \leq 0\}$$

根据 (1) 中的结论, C' 是凸集.

根据二次罚函数的性质, 在 $g^T x + h = 0$ 上, 集合

$$C' = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq 0, g^T x + h = 0\}$$

与 C' 等价. 因此 C' 为凸集.

4. 指一下: 凸函数的性质

梯度 Lipschitz 常数 $L = \frac{1}{\lambda_{\min}}$

$$\begin{aligned} 5. & f(X + tV) - f(X) = \ln(\det(X)) - \ln(\det(X + tV)) \\ &= \ln(\det(X^{\frac{1}{2}}(I + tX^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}})X^{\frac{1}{2}})) - \ln(\det(X)) \\ &= \ln(\det(I + tX^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}})) \\ &= \ln \prod_{i=1}^n (1 + t\lambda_i) \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n \text{ 是 } X^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}} \text{ 的特征值} \\ &= \sum_{i=1}^n \ln(1 + t\lambda_i) \\ &\approx \sum_{i=1}^n t\lambda_i + O(t^2) \\ &= t \operatorname{Tr}(X^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}}) + O(t^2) \\ &= t \langle X^{-T}, V \rangle + O(t^2) \quad \Rightarrow \quad \nabla_X \ln(\det(X)) = X^{-T} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \langle X + tV, X + tV \rangle - \frac{1}{2} \langle X, X \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle X, X \rangle + t \langle X, V \rangle + \frac{t^2}{2} \langle V, V \rangle - \frac{1}{2} \langle X, X \rangle \\ & \langle X, V \rangle = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \langle X + tV, X + tV \rangle - \frac{1}{2} \langle X, X \rangle}{t} = \langle X, V \rangle \end{aligned}$$

$$\therefore \nabla_X \frac{1}{2} \langle X, X \rangle = X \quad \nabla f(X) = X^{-T} + X$$

$$6. f^*(y) = \sup_x (x^T y - (\frac{1}{2} x^T A x - b^T x + c))$$

$$\hat{=} g(x) := x^T y - (\frac{1}{2} x^T A x - b^T x + c) \quad \text{且 } x^* := \operatorname{argmax}_x g(x)$$

$$\nabla g(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = y - Ax + b$$

$$\Rightarrow x^* = A^{-1}(y + b)$$

把 x^* 代回 $f^*(y)$, 得

$$f^*(y) = \frac{1}{2} (y + b)^T A^{-1} (y + b) - c$$